

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** ALEXANDRE DA SILVA CARISSIMI**Disciplina:** REDES DE COMPUTADORES N**Sigla:** INF01154**Créditos:** 6**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 30h Total: 90h

CH Coletiva: 75h CH Autônoma: 15h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Fundamentos de transmissão de dados e sistemas de comunicação. Estudo das estruturas básicas de redes e o modelo de referência OSI/ISO. Topologias, protocolos e serviços em redes, associados aos diversos níveis do modelo de referência. Interligação, gerenciamento e aplicações básicas de redes de computadores.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória

Objetivos

Proporcionar aos discentes os fundamentos e os conceitos necessários para a compreensão do funcionamento de redes de computadores, em especial, a Internet, sua utilização e seus principais protocolos.

Conteúdo Programático**Semana:** 1 a 2**Título:** Introdução

Conteúdo: Apresentação da disciplina (plano de ensino, moodle, sistema de avaliação). O que é a Internet? Descrição de componentes da rede, de serviços e de protocolos. Redes de acesso e meios físicos. Estrutura da Internet: atrasos, perdas e vazão. Camadas de protocolos e modelos de serviço. Redes sob ameaça. Histórico de redes de computadores e da Internet.

Semana: 3 a 5**Título:** Camada de Aplicação

Conteúdo: Princípios de aplicações de rede: arquitetura, comunicação entre processos, serviços de transporte, protocolos de camada de aplicação. Web e HTTP: descrição geral do protocolo, conexões persistentes e não persistentes, formato de mensagens. Correio eletrônico: SMTP, protocolos de acesso (POP e IMAP). DNS: serviços fornecidos pelo DNS, visão geral do modo de funcionamento do DNS, Registros e mensagens de DNS. Redes de distribuição de conteúdos (CDNs). Noções de sockets.

Semana: 5 a 9**Título:** Camada de Transporte

Conteúdo: Serviços e protocolos da camada de transporte. Relação entre camada de transporte e camada de rede. Multiplexação e demultiplexação. Transporte não orientado a conexão (UDP). Princípios da transferência confiável de dados: protocolos de transferência de dados com paralelismo, Go back-N (GBN), Repetição seletiva (SR). Transporte orientado a conexão (TCP): conexão TCP, segmento TCP, estimativa do tempo de viagem e esgotamento da temporização, transferência confiável de dados, controle de fluxo, gerenciamento da conexão TCP. Noções de controle de congestionamento. Controle de congestionamento no TCP. Aspectos de segurança relacionados à camada de transporte.

Semana: 10 a 13**Título:** Camada de Rede

Conteúdo: Introdução: repasse e roteamento, modelos de serviço de rede. Plano de controle e plano de dados. Redes de circuitos virtuais e de datagramas. Roteadores: visão interna, arquitetura, processamento de entrada e de saída, elementos de comutação, gerência de fila.

Protocolo de Internet (IP): formato do datagrama, endereçamento IPv4, sub-redes, IPv6 atribuição de endereços IP (DHCP, IANA), agregação de prefixos, NAT, tunelamento, ICMP. Algoritmos de roteamento: estado de enlace, vetor de distância, roteamento hierárquico. Roteamento na Internet: intradomínio, interdomínio, BGP. Introdução a SDN.

Semana:	14 a 15
Título:	Camada de Enlace
Conteúdo:	Introdução à camada de enlace. Técnicas de detecção e correção de erros. Enlaces e protocolos de acesso múltiplo. Redes locais comutadas: endereços MAC, ARP, Ethernet, switches e VLANs. Virtualização de enlaces: MPLS. Redes de centro de dados. Redes sem fios e redes móveis: características de enlaces de redes sem fio: IEEE 802.11 (WiFi).
Semana:	15
Título:	Camada física
Conteúdo:	Introdução à camada física. Sinais analógicos e digitais. Largura de banda. Transmissão com modulação. Modulação digital. Capacidade máxima do canal (Nyquist e Shannon); Transmissão banda base. Relação entre meio físico e protocolo de transmissão de dados

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas presenciais e por trabalhos e exercícios extraclasse. As aulas teóricas são ministradas duas vezes por semana e as aulas práticas uma vez por semana, em laboratório. Nas aulas teóricas serão apresentados conceitos básicos os quais serão complementados e reforçados nas atividades práticas das aulas de laboratório.

A distribuição da carga horária, conforme Resolução CEPE 11/2013, é dividida da seguinte forma: (a) 45 encontros de 100 minutos de duração (3 encontros por semana, cada encontro com 2 períodos de 50 minutos), totalizando 4.500 minutos (75 horas); (b) mais 900 minutos (15 horas) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a atividades extraclasse.

Experiências de Aprendizagem

Os discentes serão estimulados a realizar as seguintes atividades:

- 1) Apresentação e discussão do conteúdo programático previsto para a disciplina (Atividade Coletiva);
- 2) Realização, em laboratório, de atividades de experimentação, de verificação e de exercícios de aplicação dos conteúdos apresentados (Atividade Coletiva);
- 3) Realização de atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos vistos até a data das mesmas (Atividade Coletiva);
- 4) Realização de atividades extraclasse de tarefas como, entre outras, desenvolvimento de pequenos projetos e programas, quizzes, solução de problemas, pesquisas bibliográficas, leituras complementares etc (Atividade Autônoma).

Critérios de avaliação

A avaliação será dividida em duas partes : uma teórica e outra prática.

Parte Teórica : Serão realizadas duas atividades de avaliação (P1 e P2), podendo conter questões discursivas, analíticas, ou objetivas de múltipla escolha sobre o conteúdo apresentado, incluindo aqueles abordados nos laboratórios e nos trabalhos extraclasse propostos.

Parte Prática : É composta por duas atividades de avaliação (L1 e L2) referentes aos conteúdos abordados pelos roteiros experimentais das aulas. A média das atividades de avaliação L1 e L2 comporá a média do laboratório (ML).

Além dessas atividades de avaliação, haverá a realização de atividades autônomas a serem definidas no decorrer do semestre, cuja média será uma componente a ser introduzida nas notas das avaliações da parte teórica e/ou da parte prática

Será considerado aprovado o discente que obtiver média final (MF) de no mínimo SEIS (6.0), calculada da seguinte forma:

$$MF = 0,35 \cdot P1 + 0,35 \cdot P2 + 0,30 \cdot ML$$

onde P1, P2 e ML são, respectivamente, as notas da primeira e segunda atividades de avaliação da parte teórica, e a média das

atividades de avaliação do laboratório. O conceito final do discente será atribuído com base na nota final (MF), conforme a seguinte tabela:

- Conceito A, para $MF \geq 9,0$;
- Conceito B, para $MF \geq 7,5$ e $MF < 9,0$;
- Conceito C, para $MF \geq 6,0$ e $MF < 7,5$;
- Conceito D, para $MF < 6,0$.

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatório uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a esse requisito implicará conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Os discentes que não alcançarem média final para aprovação ($MF \geq 6,0$) poderão realizar uma atividade avaliativa de recuperação, que versará sobre qualquer dos conteúdos apresentados na disciplina.

Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$NMR = 12 - MF$$

com NMR limitado a um valor máximo igual a 10 (dez), e MF sendo a Média Final obtida pelo discente como resultado de todas as atividades de avaliação realizadas ao longo da disciplina, portanto, a nota a ser obtida na atividade de recuperação é o menor valor entre $(12 - MF)$ e 10, ou seja, $\min\{(12 - MF); 10\}$. O discente em recuperação que atingir a nota mínima necessária, será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

No caso de falta justificada a qualquer uma das atividades de avaliação, o discente poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada entende-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial etc) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

Bibliografia

Básica Essencial

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet :uma abordagem top-down (5ª ed.). São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. ISBN 9788588639188.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down (6ª ed.). São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581436777.

Básica

FOROUZAN, B.; MOSHARRAF, F.. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 9788580551693.

KUROSE, J.F.; ROSS, K.W.. Computer Networking: a top-down approach (7th ed.). New York: Addison-Wesley, 2016. ISBN 9780133594140.

KUROSE, J.F.; ROSS, K.W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down (8ª ed.). Porto Alegre: Bookman, 2021. ISBN 9788582605585.

TANENBAUM, A.; WETHERALL, D.. Redes de Computadores (5ª ed.). São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. ISBN 9788576059240.

Complementar

STEVENS, R.; FENNER, B.; RUDOFF, A.. Programação de Rede UNIX (3ª ed). Porto Alegre: Bookman, 2005. ISBN 8536304707.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.